SAGAR COACHING CENTRE

BHAGWANPUR, SUPAUL (BIHAR)

"माना कि अंधेरा घना है, पर दीया जलाना कहां मना है"

राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा

BIHAR NMMS — 2010

ORIGINAL QUESTION PAPER & OFFICIAL ANSWER KEY

(MAT: मानसिक योग्यता परीक्षा — Mental Ability Test 90 Marks)

मार्गदर्शक: श्रवण कुमार 'सागर' (Sagar Sir)

Published Author & Founder, Sagar Coaching Centre | 7+ Years NMMS Specialist

ऑनलाइन तैयारी व संपूर्ण सहायता के लिए जुड़ें

YouTube Channels:
Sagar Coaching Centre Bhagwanpur
NMMS King Sagar Sir

Android Mobile App:
Sagar Coaching Centre
(Google Play Store)

Official Website:
https://sagarcoaching.tech

WhatsApp / Helpline:
+91 91101 13671
(Direct Student Support)

VIP Telegram Alert:
NMMS 2026-27 Alert & Study Material (@ShrvanKumarSagar)

Coaching Address:
NH 106, Bhagwanpur, Supaul, Bihar — 854338

© Sagar Coaching Centre Bhagwanpur | All Rights Reserved | Founder: Shrvan Kumar Sagar

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2010

भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

PART – I : MENTAL ABILITY TEST

MAT

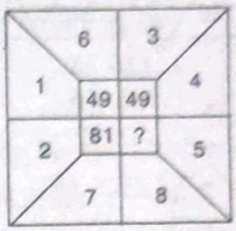
निर्देश (1-15) : *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है, जो किसी विशेष नियम का पालन करती है। प्रत्येक प्रश्न में श्रेणी की एक संख्या गायब है। दिये गये विकल्पों में से उसे ढूंढ़ें और अपने उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

1. 1, 4, 9, 16, 25, ?
   (1) 30 (2) 31
   (3) 32 (4) 36
2. 2, 5, 9, 14, 20, ?
   (1) 37 (2) 27
   (3) 29 (4) 30
3. 80, 85, 75, 70, 65, ?
   (1) 55 (2) 45
   (3) 60 (4) 40
4. 7, 8, 10, 13, 17, ?
   (1) 20 (2) 18
   (3) 19 (4) 22
5. 31, 40, 48, ?, 61
   (1) 48 (2) 38
   (3) 55 (4) 61
6. 7, 5, 12, ?, 29, 46
   (1) 19 (2) 17
   (3) 35 (4) 42
7. 5, 11, ?, 47, 95
   (1) 29 (2) 33
   (3) 24 (4) 23
8. 45, ?, 25, 18, 13, 10
   (1) 36 (2) 34
   (3) 28 (4) 30
9. 20, 19, 17, 14, 10, ?
   (1) 1 (2) 2
   (3) 3 (4) 5
10. 4, ?, 3, 7, 2, 8, 1
    (1) 5 (2) 6
    (3) 7 (4) 8
11. 17, 18, 23, 24, 29, ?
    (1) 30 (2) 34
    (3) 31 (4) 33
12. 6, 13, 28, ?
    (1) 56 (2) 51
    (3) 59 (4) 54
13. 6, 13, 22, 33, ?
    (1) 37 (2) 46
    (3) 32 (4) 39
14. 1, 3, 9, 27, ?, 243
    (1) 54 (2) 61
    (3) 81 (4) 72
15. 6, 2, 12, 4, 24, 8, ?
    (1) 16 (2) 48
    (3) 96 (4) 106

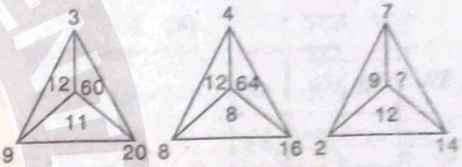
निर्देश (16-30) : *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में चार अक्षर समूह दिये गये हैं। उनमें से तीन किसी-न-किसी प्रकार समान हैं, जबकि एक भिन्न है। भिन्न समूह को अपने उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

16. (1) AX (2) HQ
    (3) ET (4) PO
17. (1) EFL (2) QSB
    (3) IJP (4) MNT
18. (1) VWXX (2) DHyy
    (3) abCC (4) ijKK
19. (1) MOUX (2) SEIR
    (3) PAIB (4) VIXY
20. (1) urni (2) xsol
    (3) qvwz (4) afjm
21. (1) OQTX (2) GEJN
    (3) ACFJ (4) UWZD
22. (1) HQJO (2) CLEJ
    (3) GPIN (4) ENUZ
23. (1) VJWI (2) SGTF
    (3) ADOB (4) RFSE
24. (1) dxty (2) flnz
    (3) jbdy (4) iuae
25. (1) ADFHJ (2) ZWXPO
    (3) XUSQO (4) NKIGE
26. (1) APBS (2) CVDY
    (3) MXLU (4) EGIJ
27. (1) YZXW (2) BACD
    (3) OPNG (4) HIGF
28. (1) ACFJ (2) KMPT
    (3) UWZD (4) ERGI
29. (1) DHaL (2) PTeX
    (3) BFiJ (4) CEoF
30. (1) AEIOU (2) EJOEA
    (3) IYDXE (4) ACRLU

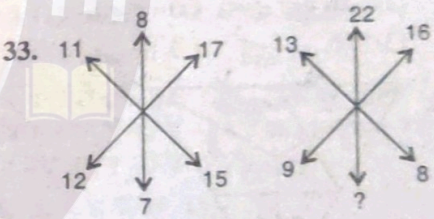
निर्देश (31-40) : *निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं के संबंध को ध्यानपूर्वक देखें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक (?) चिह्न के स्थान पर कौन-सी संख्या होगी। दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

31. 

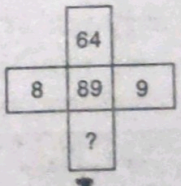
    (1) 101 (2) 169
    (3) 121 (4) 144

32. 

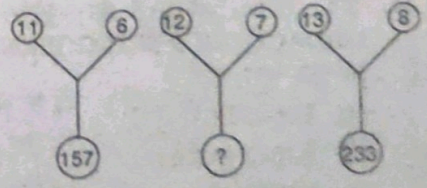
    (1) 78 (2) 88
    (3) 68 (4) 98

33. 

    (1) 11 (2) 7
    (3) 13 (4) 10

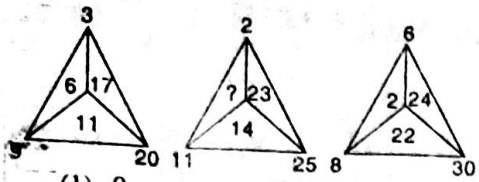
34. 

    (1) 81 (2) 80
    (3) 84 (4) 87

35. 

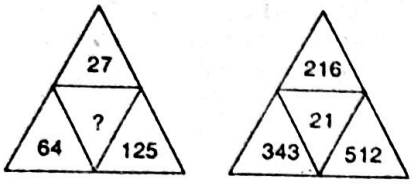
    (1) 167 (2) 193
    (3) 169 (4) 124

36.



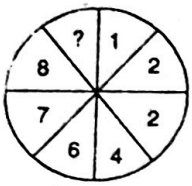
(1) 9 (2) 7
(3) 12 (4) 13

37.



(1) 12 (2) 28
(3) 22 (4) 16

38.



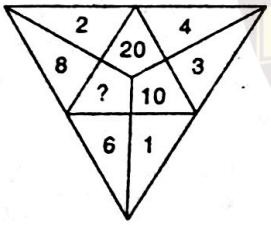
(1) 50 (2) 60
40 (4) 30

39.

12	5	48
9	?	54
7	7	42

(1) 11 (2) 7
(3) 16 (4) 8

40.



(1) 72 (2) 70
(3) 78 (4) 100

निर्देश (41-50) : *निम्नलिखित प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार स्थानगत मूल्य पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर को दिए गए विकल्पों में से पहचानें और उसे अपनी उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

41. यदि JUDICATURE का कूट संकेत UJIDACUTER है तो JUGGERNAUT का कूट क्या होगा ?
(1) UJGGREANTU
(2) UJGGNARETU
(3) UJTUREGAGN
(4) UJERGTUGNA

42. यदि PARASITE का कूट संकेत PEATRIAS है तो ONSCREEN का कूट क्या होगा ?
(1) ONEENSCR
(2) ONNESECR
(3) ORNEENSCR
(4) ONNEESCR

43. यदि DIRECTOR का कूट संकेत 42 है तो CORRECT का कूट क्या होगा ?
(1) 95 (2) 87
(3) 82 (4) 93

44. यदि CHARGE का कूट संकेत 08 है तो EXTEND का कूट क्या होगा ?
(1) 71 (2) 73
(3) 72 (4) 79

45. यदि MISSILE का कूट संकेत ZVFFVYR है तो AROUND का कूट क्या होगा ?
(1) NEBHAQ (2) ENBHAQ
(3) BENHAQ (4) QAHENB

46. यदि SERIAL का कूट संकेत LAIRES है तो STATE का कूट क्या होगा ?
(1) EATST (2) ETATS
(3) TAETS (4) ATETS

47. यदि FIGURE का कूट संकेत 132 है तो BEAR का कूट क्या होगा ?
(1) 50 (2) 52
(3) 36 (4) 26

48. यदि ANGLO का कूट संकेत 16 है तो ASIAN का कूट क्या होगा ?
(1) 11 (2) 14
(3) 12 (4) 15

49. यदि ADAM का कूट संकेत 361 है तो ADAGE का कूट क्या होगा ?
(1) 324 (2) 331
(3) 269 (4) 196

50. यदि COAL का कूट संकेत C151L है तो BAND का कूट क्या होगा ?
(1) B141D (2) B114D
(3) B411D (4) B134D

निर्देश (51-60) : *नीचे दी गई प्रथम दो संख्याओं के बीच एक विशेष संबंध है। इसी संबंध के आधार पर चौथी (गायब) संख्या क्या होगी जिसका संबंध, दी गई तीसरी संख्या से वही हो जो पहले दो पदों के बीच में है। दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका में निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

51. 3 : 7 : : 13 : ?
(1) 17 (2) 12
(3) 9 (4) 7

52. 8 : 15 : : ? : 31
(1) 16 (2) 24
(3) 14 (4) 22

53. 27 : 216 : : 8 : ?
(1) 36 (2) 63
(3) 64 (4) 46

54. 20 : 12 : : 42 : ?
(1) 65 (2) 34
(3) 27 (4) 56

55. 16 : 8 : : ? : 2
(1) 4 (2) 10
(3) 12 (4) 6

56. 16 : 25 : : 36 : ?
(1) 12 (2) 49
(3) 42 (4) 18

57. 15 : 7 : : 3 : ?
(1) 4 (2) 3
(3) 1 (4) 2

58. 37 : 73 : : 36 : ?
(1) 34 (2) 32
(3) 42 (4) 63

59. 19 : 29 : : 7 : ?
(1) 17 (2) 16
(3) 27 (4) 24

60. 1 : 6 : : 3 : ?
(1) 12 (2) 10
(3) 14 (4) 16

निर्देश (61-70) : *निम्नलिखित शब्दों को उ क्रम में सजाएँ जिस क्रम में वे शब्दकोष में आते है प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प को चुनें और उसे अप उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

61. (A) Cresentic (B) Creeper
(C) Credulous (D) Crepuscular
(E) Crescendo
(1) CBDEA (2) AEDBC
(3) EADBC (4) DBCAE

62. (A) Genitive (B) Geneticist
(C) Gemini (D) Gendrame
(E) Geniality
(1) ADBCE (2) DBCEA
(3) CDBAE (4) ABCDE

63. (A) Intransitive (B) Intolerable
(C) Intramundane (D) Intramural
(E) Introvert
(1) BDCEA (2) EADCB
(3) CDABE (4) AEBCD

64. (A) Louver (B) Lounge
(C) Lumpish (D) Lunation
(E) Luculent
(1) ABDEC (2) EDBAC
(3) DEBAC (4) BAECD

65. (A) Misadvantage
(B) Miscellany
(C) Misbegotten
(D) Misalliance
(E) Misdemeanor
(1) ADCBE (2) ACDBE
(3) ABCDE (4) CDABE

66. (A) Pedagogue (B) Pecksniff
(C) Pecuniary (D) Peccadillo
(E) Pedigree
(1) EABDC (2) DBCAE
(3) BDCAE (4) CDBAE

67. (A) Recessional (B) Receptacle
(C) Rectitude (D) Reflection
(E) Refusal
(1) ABDCE (2) CDABE
(3) BACDE (4) CBADE

68. (A) Salvation (B) Salutation
(C) Savoury (D) Scabbard
(E) Sawbones
(1) ABDCE (2) EDCBA
(3) BACDE (4) BACED

69. (A) Duplicate (B) Duteous
(C) Duplicature (D) Dwindle
(E) Diversity
(1) EACBD (2) AECBD
(3) CAEBD (4) BDCEA

70. (A) Frantic (B) Fracture
(C) Fragnant (D) Fragment
(E) Franchise
(1) BCDEA (2) CDBEA
(3) BDCEA (4) EACDB

निर्देश (71-80) : *निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिये गए उत्तर सेट में (i.e. 1, 2, 3 एवं 4) सही चित्र को ढूँढ़ें जो दिये गए समस्या सेट के चित्र (i.e. A, B, C, D एवं E) के शृंखला को जारी रखेगा।*

71.

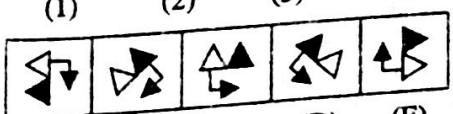


(A) (B) (C) (D) (E)

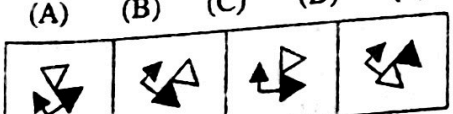


(1) (2) (3) (4)

72.



(A) (B) (C) (D) (E)

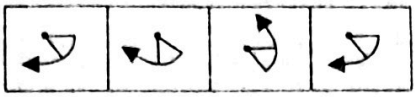


(1) (2) (3) (4)

73.



(A) (B) (C) (D) (E)

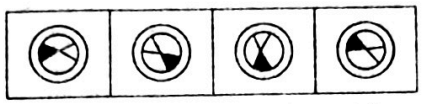


(1) (2) (3) (4)

74.

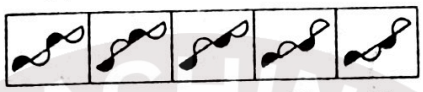


(A) (B) (C) (D) (E)



(1) (2) (3) (4)

75.

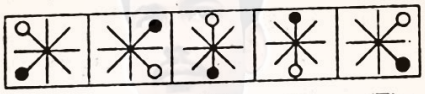


(A) (B) (C) (D) (E)

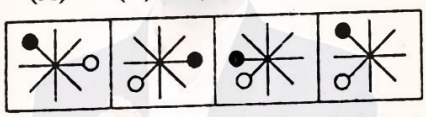


(1) (2) (3) (4)

76.

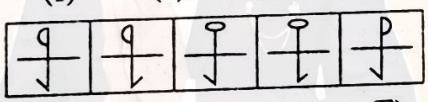


(A) (B) (C) (D) (E)

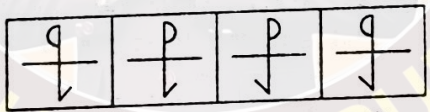


(1) (2) (3) (4)

77.

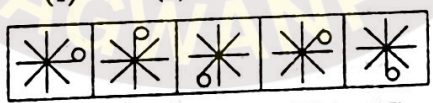


(A) (B) (C) (D) (E)

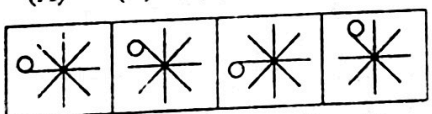


(1) (2) (3) (4)

78.

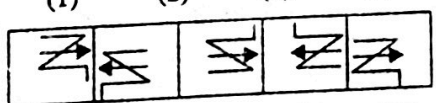


(A) (B) (C) (D) (E)

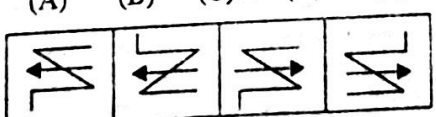


(1) (2) (3) (4)

79.



(A) (B) (C) (D) (E)

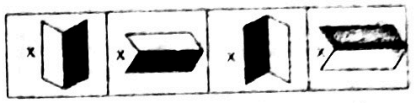


(1) (2) (3) (4)

80.



(A) (B) (C) (D) (E)



(1) (2) (3) (4)

निर्देश (81-85) : *इन प्रश्नों में किसी निश्चित नियम पर आधारित अक्षरों की श्रेणियां हैं, जिनमें कुछ अक्षर छूट गए हैं। छूटे हुए अक्षर क्रमानुसार दिए गए विकल्पों में से कोई एक है। सही विकल्प को पहचान कर अपने उत्तर-पत्रक पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

81. **— — aba — — ba — ab**
(1) abbba (2) abbab
(3) baabb (4) bbaba

82. **aa — ab — — aaa — a**
(1) aaab (2) aabb
(3) abab (4) baaa

83. **abb — baa — a — bab — aba**
(1) abba (2) abab
(3) baab (4) aabb

84. **— bbca — bca — bc — b — c**
(1) abcba (2) abbac
(3) bacab (4) bcaab

85. **c — bbb — — abbbb — abbb —**
(1) aabcb (2) abccb
(3) abacb (4) bacbb

निर्देश (86-90) : *निम्नलिखित प्रश्नों में संख्या-श्रेणी दी गई है। इनमें से एक संख्या गलत है। उस गलत संख्या को ज्ञात करें।*

86. **3, 5, 7, 9, 11, 13**
(1) 9 (2) 11
(3) 7 (4) 13

87. **6, 14, 30, 64, 126**
(1) 14 (2) 64
(3) 30 (4) 6

88. **1, 2, 5, 10, 17, 27**
(1) 10 (2) 01
(3) 27 (4) 17

89. **2, 3, 5, 8, 13, 22**
(1) 2 (2) 3
(3) 8 (4) 22

90. **5, 10, 17, 24, 37, 50**
(1) 24 (2) 17
(3) 50 (4) 37

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2010

भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST

SAT

भौतिकी (PHYSICS)

1. प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित हो रही है। किस कोण को आपतन का कोण कहेंगे ?
   (1) परावर्तक सतह एवं अभिलंब के बीच का कोण।
   (2) आपतित किरण एवं परावर्तक सतह के बीच का कोण।
   (3) परावर्तक किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण
   (4) आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण।
2. पानी से भरे कटोरे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है ?
   (1) प्रकाश के परावर्तन के कारण
   (2) प्रकाश के अपवर्तन के कारण
   (3) प्रकाश के व्यतिकरण के कारण
   (4) इनमें से कोई भी नहीं
3. शीशे के प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश विभिन्न रंगों में क्यों विभक्त हो जाता है ?
   (1) क्योंकि शीशा सभी रंगों को जाने नहीं देता।
   (2) क्योंकि प्रकाश का वेग कांच में बदल जाता है।
   (3) क्योंकि विभिन्न रंग के प्रकाश का वेग शीशे में अलग-अलग होता है।
   (4) इनमें से कोई भी नहीं।
4. प्रकाश का वेग वायु में 3×10^5 km/sec है। अगर किसी माध्यम में इसका वेग 1.8×10^5 km/s. हो तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा ?
   (1) 1.75 (2) 1.66
   (3) 1.55 (4) 1.33
5. अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएँ साफ-साफ दिखाई न पड़ती हो तो उसे किस प्रकार का दृष्टि-दोष है ?
   (1) निकट दृष्टि-दोष
   (2) दूर दृष्टि-दोष
   (3) जरा दृष्टि-दोष
   (4) इनमें से कोई भी नहीं
6. निकट दृष्टि-दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस तरह के लेंस से निराकरण किया जाता है ?
   (1) अवतल लेंस
   (2) उत्तल लेंस
   (3) बेलनाकार लेंस
   (4) इनमें से कोई भी नहीं
7. दो छड़ चुंबकों के सजातीय ध्रुवों को नजदीक लाने पर किस प्रकार का बल लगता है ?
   (1) आकर्षण बल
   (2) विकर्षण बल
   (3) कभी आकर्षण एवं कभी विकर्षण
   (4) इनमें से कोई भी नहीं
8. धागे से स्वतंत्रतापूर्वक लटकता चुंबक सदैव उत्तर-दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है ?
   (1) क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक रखा है जिसका दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर है।
   (2) क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर है।
   (3) क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है एवं एक चुंबक का स्वभाव रखती है जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर है।
   (4) इनमें से कोई भी नहीं
9. विद्युत हीटर के तापन-अवयव में किन धातुओं का मिश्रण रहता है ?
   (1) तांबा तथा लोहा
   (2) निकेल एवं क्रोमियम
   (3) लोहा एवं निकेल
   (4) तांबा तथा क्रोमियम
10. हमारे घरों में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा किस प्रकार की होती है तथा उसकी आवृत्ति क्या होती है ?
    (1) दिष्ट धारा, आवृत्ति 50Hz
    (2) प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति 75 Hz
    (3) प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति 50 Hz
    (4) इनमें से कोई भी नहीं
11. विद्युत पंखे में कौन-सी ऊर्जा, किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होती है ?
    (1) यांत्रिक ऊर्जा से वायु ऊर्जा
    (2) विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा
    (3) वायु ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा
    (4) इनमें से कोई नहीं

रसायन (CHEMISTRY)

12. पानी का घनत्व प्रयोगशाला तापक्रम पर 1.0 g/ml है। एक बूंद पानी में कितना अणु होगा जबकि एक बूंद पानी का आयतन 0.05 ml?
    (1) 6.02×10^{23} (2) 3.02×10^{21}
    (3) 2.77×10^{24} (4) 1.67×10^{21}
13. नाइक्रोम मिश्रधातु में कौन-कौन धातु वर्तमान है ?
    (1) Ni, Cr, Al, Co
    (2) Ni, Fe, Cr, Mn
    (3) Ni, Fe, Ag, Cu
    (4) Ni, Cr, Sn, Zn
14. इनमें से कौन पीड़कनाशी नहीं है ?
    (1) DDT
    (2) Ammonium Nitrate
    (3) DDT + BHC
    (4) Heptachlor
15. इनमें से कौन बाइकारबोनेट ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है ?
    (1) $NaHCO_3$ (2) NH_4HCO_3
    (3) $Ca(CHO_3)_2$ (4) $KHCO_3$
16. किस द्रव ईंधनों के ऊष्मीयमान सबसे अधिक है ?
    (1) पेट्रोल (2) किरोसिन
    (3) डीजल (4) स्प्रिट
17. प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना है ?
    (1) 3 (2) 4
    (3) 6 (4) 8
18. निम्नांकित में कौन-सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण-अवकरण अभिक्रिया नहीं है ?
    (1) $CuSO_4 + KI \rightarrow CuI + I_2 + K_2SO_4$
    (2) $Cl_2 + NaOH \rightarrow NaCl + NaClO_3 + H_2O$
    (3) $AgCl + 2\,NH_3 \rightarrow [Ag(NH_3)_2]Cl$
    (4) $PCl_3 + Cl_2 \rightarrow PCl_5$
19. 18g of Fe_2O_3 जिसकी दक्षता 85% है घुलाने में कितने ग्राम HCl की जरूरत होगी (Fe = 56) ?
    (1) 29.0 g (2) 15.8 g
    (3) 28.2 g (4) 39.4 g
20. इनमें से कौन कृत्तिम गैस का मिश्रण है ?
    (1) $CH_4 + H_2$
    (2) $CO + H_2$
    (3) $CO + H_2O$ (gas)
    (4) $CO + N_2$
21. इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक पदार्थ है ?
    (1) Silk (2) Cellulose
    (3) Glycogen (4) Neoprene

22. स्तम्भ-I के मदों का स्तम्भ-II के मदों से सुमेल कीजिए :

I (अयस्क)	II (धातु निष्कासन करना)
A. Haematite	(a) Mn
B. Pyrolusite	(b) Pb
C. Galena	(c) Al
D. Bauxite	(d) Fe

निम्न में कौन-सा एक विकल्प सही है ?
(1) A→c B→d C→c D→a
(2) A→b B→c C→d D→b
(3) A→d B→a C→b D→c
(4) A→a B→b C→a D→d

जीव विज्ञान (BIOLOGY)

23. पशुओं में 'मुँह तथा खुर' के रोग का मुख्य कारण :
(1) जीवाणु (2) विषाणु
(3) कीट (4) म्युकर

24. 'प्रतिजैविक' रसायनों द्वारा किसी एक की वृद्धि तथा गुण अवरुद्ध हो जाता है।
(1) विषाणु (2) जीवाणु
(3) शैवाल (4) कीट

25. देश में 'चिपको आंदोलन' के जनक -
(1) मेधा पाटकर
(2) मेनका गांधी
(3) सुन्दर लाल बहुगुणा
(4) विनोबा भावे

26. 'खाद्य सुरक्षा' का मुख्य उद्देश्य :
(1) खाद्य पदार्थों की सुरक्षा
(2) खाद्य पदार्थों का बेहतर भंडारण
(3) सभी के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता
(4) सभी

27. 'चारकोल' के उत्पादन के लिए लकड़ी को जलाया जाता है :
(1) ऑक्सीजन की उपस्थिति में
(2) कार्बन डाईऑक्साइड की उपस्थिति में
(3) ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
(4) कार्बन डाईऑक्साइड की अनुपस्थिति में

28. 'जूट' की अधिकतम पैदावार होती है :
(1) बंगाल (2) बिहार
(3) आसाम (4) उड़ीसा

29. 'संकरण' द्वारा उत्पन्न संततियाँ अपने जनकों की तुलना में होती हैं :
(1) बेहतर (2) कमजोर
(3) खराब (4) कोई भी नहीं

30. 'जीवाश्मों' के अध्ययन के लिए स्थापित देश का एक मात्र संस्थान स्थित है :
(1) दिल्ली में (2) कोलकाता में
(3) लखनऊ में (4) चेन्नई में

31. ऐन्थिक गुणों वाली 'कोशिका' के निर्माण के लिए प्रयुक्त टेक्नोलॉजी को कहते हैं :
(1) जैव प्रौलोगिकी
(2) जैव सूचना विज्ञान
(3) अनुवांशिक अभियांत्रिकी
(4) ऊतक संवर्धन

32. भोजन के संपूर्ण पाचन के लिए उत्तरदायी शरीरांग :
(1) बड़ी आंत (2) आमाशय
(3) यकृत (4) छोटी आंत

33. 'पृथ्वी' पर सर्वप्रथम पूर्ण विकसित 'कोशिका' का निर्माण हुआ है :
(1) 30 करोड़ वर्ष पूर्व
(2) 20 करोड़ वर्ष पूर्व
(3) 10 करोड़ वर्ष पूर्व
(4) 60 करोड़ वर्ष पूर्व

34. वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है :
(1) केंचुआ
(2) विषाणु
(3) नील हरित शैवाल
(4) सभी

35. भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए इसे आवश्यकता होती है :
(1) कार्बन
(2) नाइट्रोजन
(3) कार्बन एवं नाइट्रोजन
(4) कोई भी नहीं

इतिहास (HISTORY)

36. फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई थी :
(1) 1600 ई॰ में (2) 1602 ई॰ में
(3) 1645 ई॰ में (4) 1654 ई॰ में

37. बक्सर का युद्ध लड़ा गया था :
(1) 1757 ई॰ में (2) 1764 ई॰ में
(3) 1765 ई॰ में (4) 1769 ई॰ में

38. सहायक संधि प्रणाली को लागू किया :
(1) रॉबर्ट क्लाईव ने
(2) वॉरेन हेस्टिंग्स ने
(3) लॉर्ड वेलेसली ने
(4) लॉर्ड डलहौजी ने

39. स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम लागू हुआ था :
(1) बंगाल में (2) अवध में
(3) मैसूर में (4) दक्कन में

40. कॉलम I में अंकित संस्थाओं और कॉलम II में अंकित नामों का सुमेल करें :

कॉलम I	कॉलम II
(a) आर्य समाज	(i) ऐनी बेसेन्ट
(b) ब्रह्मो समाज	(ii) दयानन्द सरस्वती
(c) थियोसोफिकल सोसाइटी	(iii) राजा राम मोहन राय
(d) अलीगढ़ आंदोलन	(iv) सर सैयद अहमद खाँ

सही सुमेल है :
(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
(2) a-ii, b-iii, c-i, d-iv
(3) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
(4) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

41. 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित था :
(1) रक्षा से
(2) स्वास्थ्य से
(3) शिक्षा से
(4) उपर्युक्त में कोई नहीं

42. निम्नलिखित में कौन 1857 के जन-विद्रोह की एक महत्त्वपूर्ण नेत्री नहीं थी ?
(1) लक्ष्मीबाई
(2) हजरत महल
(3) अहिल्या बाई
(4) जीनत महल

43. किसने कहा था : 'स्वराज मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करके रहूँगा' ?
(1) गोपाल कृष्ण गोखले
(2) बाल गंगाधर तिलक
(3) गांधीजी
(4) जवाहरलाल नेहरू

44. जलियाँवाला बाग अवस्थित है :
(1) दिल्ली में (2) आगरा में
(3) अमृतसर में (4) लाहौर में

45. निम्नलिखित में कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता नहीं थे ?
(1) मोहम्मद अली
(2) शौकत अली
(3) हसरत मोहानी
(4) मोहम्मद अली जिन्नाह

46. "My Experiments with Truth" के लेखक कौन थे ?
(1) गांधीजी
(2) दयानन्द सरस्वती
(3) ऐनी बेसेन्ट
(4) उपर्युक्त में कोई नहीं

47. निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था ?
(1) जॉन साइमन
(2) स्टेफर्ड क्रिप्स
(3) पेथिक लॉरेन्स
(4) ए॰ वी॰ अलेक्जैन्डर

भूगोल (GEOGRAPHY)

48. पर्वतीय प्रदेश में नदी अपरदन से गहरी संकरी घाटी का विकास होता है। इस प्रकार की घाटी का क्या नाम है ?
(1) गार्ज
(2) गर्त्त
(3) 'V' आकार की घाटी
(4) 'U' आकार की घाटी

49. गोखुर झील की उत्पत्ति किस प्रकार की नदी द्वारा होती है ?
(1) समानान्तर नदी
(2) विसर्पाकार नदी
(3) सहायक नदी
(4) अनुवर्त्ती नदी

50. इनमें कौन सही कथन है ?
(1) 0° देशान्तर अन्तर्राष्ट्रीय तिथि-रेखा है।
(2) 180° देशान्तर अटलांटिक महासागर से गुजरती है।
(3) अक्षांश रेखाएँ ध्रुवों को जोड़ती हैं।
(4) प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनवीच से गुजरती है।

51. हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच अवस्थित पठार का क्या नाम है ?
(1) पामीर पठार
(2) डेक्कन लावा पठार
(3) तिब्बत पठार
(4) लोएस पठार

52. भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता को चिह्नित करें।
(1) सालोंभर वर्षा
(2) जाड़े में वर्षा तथा शुष्क गर्मी ऋतु
(3) गर्मी ऋतु में वर्षा
(4) आकस्मिक भारी वर्षा

53. आदम का पुल अथवा सेतु बांध क्या है ?
(1) भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली एक पुल
(2) छोटे द्वीपों की एक शृंखला जो भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है
(3) हुगली नदी पर एक पुल
(4) अंडमान-निकोबार द्वीप-समूह में द्वीपों की एक शृंखला

54. नदियों का कौन युग्म कर्नाटक राज्य से गुजरती है ?
(1) मांडवी और जुआरी
(2) पेरियार और वेगाई
(3) शर्वती एवं कालिन्दी
(4) गोदावरी एवं कृष्णा

55. संतरे की कृषि के लिए भारत का कौन जिला प्रसिद्ध है ?
(1) अनन्तपुर (2) वेलोर
(3) नागपुर (4) नासिक

56. बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है ?
(1) पुर्णिया (2) कटिहार
(3) अररिया (4) किशनगंज

57. बिहार का कौन-सा झील जाड़े की ऋतु में साइबेरियाई पक्षियों को आकर्षित करता है ?
(1) कावर झील
(2) ताल बरैला झील
(3) भीमबाँध
(4) बड़ुआ जलाशय

58. भारत के किस राज्य में साक्षरता का स्तर सबसे निम्न है ?
(1) राजस्थान (2) छत्तीसगढ़
(3) झारखण्ड (4) बिहार

नागरिकशास्त्र (CIVICS)

59. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी ?
(1) 1946 (2) 1945
(3) 1948 (4) 1949

60. आँख की बीमारी से बचने के लिए जरूरी है :
(1) विटामिन-के (2) विटामिन-ए
(3) विटामिन-डी (4) विटामिन-सी

61. वायु में कार्बन डायऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान :
(1) घट जाता है।
(2) स्थिर रहता है।
(3) बढ़ जाता है।
(4) इनमें से कोई नहीं।

62. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है :
(1) हेग (2) न्यूयॉर्क
(3) पेरिस (4) बर्लिन

63. साम्प्रदायिकता से अभिप्राय है :
(1) अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार
(2) अल्पसंख्यकों का आरक्षण
(3) अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विकास
(4) राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध धार्मिक भावना को उभारना

64. भारत सरकार ने बाल श्रम अधिनियम लागू किया :
(1) 1986 ई० (2) 1975 ई०
(3) 1991 ई० (4) 1980 ई०

65. बिहार की कितनी प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है ?
(1) 70% (2) 80.50%
(3) 87.53% (4) कोई नहीं

66. जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है :
(1) निर्धन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना
(2) बाल श्रमिकों को रोजगार देना
(3) अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, भूमिहीनों को रोजगार प्रदान करना
(4) कोई नहीं

67. सुरक्षा परिषद के किन सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है :
(1) स्थायी सदस्य
(2) अस्थायी सदस्य
(3) 1/2 सदस्य
(4) 1/4 सदस्य

68. नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है :
(1) 1992-1997 (2) 1995-2000
(3) 1997-2002 (4) 1980-1985

69. केन्द्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किस योजना के तहत सहायता कर रही है ?
(1) ऑपरेशन ब्लैक पैथर
(2) ऑपरेशन ब्लू स्टार
(3) ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड
(4) कोई नहीं

70. संविधान की किस धारा में चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है ?
(1) धारा 41 (2) धारा 45
(3) धारा 42 (4) धारा 49

गणित (MATHEMATICS)

71. वह छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर 137592 परिपूर्ण घन बन जाए, होगी
(1) 1203 (2) 1230
(3) 1138 (4) 1183

72. यदि $36^{7/2} - 36^{9/2} = a \times 36^{5/2}$ तो a = ...
(1) –1230 (2) –1260
(3) 1230 (4) 1260

73. किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 4 अधिक है। यदि अंश में 11 जोड़े और हर में 1 कम करें तो नई संख्या 7/3 होगी। परिमेय संख्या है :
(1) 7/3 (2) 3/7
(3) 7/5 (4) 5/7

74. 12625 रु० में 1% दलाली देकर 12.50 रु० बाजार मूल्य के शेयर खरीदने पर शेयरों की संख्या होगी :
(1) 1250 (2) 1200
(3) 1100 (4) 1000

75. यदि $a \neq b \neq c$ एवं $a^3 + b^3 + c^3 = x(a + b + c)$ तब,
(1) $x = 0$
(2) $x > 0$
(3) $x < 0$
(4) इनमें से कोई नहीं

76. $27x^3 - 81x^2 + 81x + m^3 - 27$ का एक गुणनखंड होगा :

(1) $3x + m - 3$ (2) $3x - m - 3$

(3) $x + 3m - 3$ (4) $x - 3m - 3$

77. यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का सौ गुना है, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा :

(1) 10 : 1 (2) 1 : 10

(3) 5 : 1 (4) 1 : 5

78. संख्याओं $x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5$ का माध्य 15 है तो x का मान है :

(1) 12 (2) 12.5

(3) 13 (4) 13.5

79. यदि $4x - 5y = 16$ और $xy = 12$ तो $64x^3 - 125y^3 =$ ....

(1) 51166 (2) 15166

(3) 15616 (4) 15626

80. कार्बन-14 का क्षय इस प्रकार होता है कि 5568 वर्षों में कम होते-होते 50% रह जाता है। एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा दिया है जिसमें कार्बन-14 की प्रारंभिक मात्रा $12\frac{1}{2}\%$ है। इस लकड़ी के टुकड़े की आयु वर्षों में, होगी :

(1) 16470 (2) 16740

(3) 16704 (4) 16407

81. एक मैदान की आकृति एक ऐसे समलम्ब की है, जिसकी समान्तर भुजायें 65 मीटर और 40 मीटर हैं एवं असमान्तर भुजायें 56 मीटर और 39 मीटर हैं। मैदान का क्षेत्रफल होगा :

(1) 1764 मी.^{2} (2) 1746 मी.^{2}

(3) 1674 मी.^{2} (4) 1664 मी.^{2}

82. एक टी.वी. सेट का मूल्य 1986 में 7500 रु. था। कुछ महीनों के बाद सेट के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। मांग कम होने के कारण 1987 में 4% मूल्य कम करना पड़ा। 1988 में बजट में टैक्स लगा दिए जाने के कारण मूल्य में 5% वृद्धि की गई। 1988 के अंत में टी. वी. सेट का मूल्य, रुपयों में था :

(1) 7938 (2) 7398

(3) 7936 (4) 7396

83. एक स्टीमर, दो स्थानों के बीच की दूरी, बहाव की दिशा में चलकर 4 घंटे में तय करता है। बहाव की विपरीत दिशा में चलने पर यही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 कि.मी./घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की गति, कि.मी./घंटा में होगी :

(1) 15 (2) 16

(3) 17 (4) 18

84. ΔABC की भुजायें AB, BC और CA केन्द्र 0 वाले वृत्त की क्रमशः P, Q और R पर स्पर्श रेखायें हैं। यदि AB = 8 से.मी., BC = 10 से.मी., CA = 11 से.मी. तो RA = ... से.मी.

(1) 3.5 (2) 4.5

(3) 5.5 (4) 6.5

85. 2 से.मी. त्रिज्यावाली वृत्ताकार चक्रिका में से 45° कोण वाला एक त्रिज्याखण्ड काटा हुआ है। चक्रिका के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा :

(1) 11 से.मी.^{2} (2) 13 से.मी.^{2}

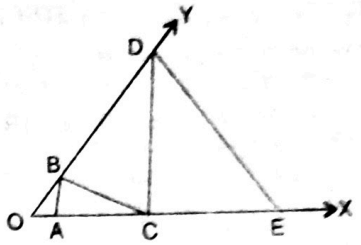
(3) 14 से.मी.^{2} (4) 15 से.मी.^{2}

86. किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई 6 से.मी. है और केन्द्र से उसकी दूरी 4 से.मी. है। उस जीवा की लंबाई, जो केन्द्र से 3 से.मी. की दूरी पर हो, से.मी. में होगी :

(1) 8 (2) 6

(3) 7 (4) 9

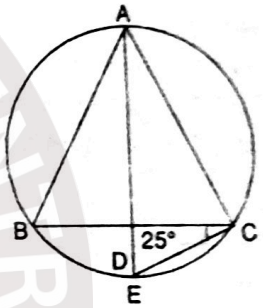
87. नीचे दी हुई आकृति में $\angle YOX$ एक कोण है। BA II DC और BC II DE यदि OA = 2 से.मी., AC = 3 से.मी. और OB = 4 से.मी. तब OE = ... से.मी.।



(1) 12 (2) 12.5

(3) 13 (4) 13.5

88. ΔABC एक वृत्त के अन्तर्गत बना है और $\angle A$ का समद्विभाजक BC को D पर मिलता है और वृत्त को E पर मिलता है। यदि $\angle ECD = 25°$ तो $\angle A$ .....



(1) 25° (2) 50°

(3) 55° (4) 60°

89. केन्द्र O वाले वृत्त के अन्तर्गत ΔABC बना है। यदि $m\overset{\frown}{AC} = 150°$ और $m\overset{\frown}{AB} = 120°$ हो तो $\angle A =$ .....

(1) 75° (2) 60°

(3) 45° (4) 30°

90. एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर चलते हुए एक व्यक्ति 400 कदम में एक चक्कर लगाता है। यदि व्यक्ति के एक कदम की लंबाई 66 से.मी. है तो मैदान की त्रिज्या है :

(1) 4200 से.मी. (2) 8400 से.मी.

(3) 4400 से.मी. (4) 8800 से.मी.

कभी दूसरों से बेहतर की तमन्ना थी
अब खुद से बेहतर जाना है .....

मॉडल उत्तर (ANSWER) : ओ॰ एम॰ आर॰ (O.M.R.) सीट पर

PART – I : MENTAL ABILITY TEST
भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

1	①	②	③	●
2	①	●	③	④
3	①	②	③	●
4	①	②	③	●
5	①	②	●	④
6	①	●	③	④
7	①	②	③	●
8	①	●	③	④
9	①	②	③	●
10	①	●	③	④
11	●	②	③	④
12	①	②	●	④
13	①	●	③	④
14	①	②	●	④
15	①	●	③	④
16	①	●	③	④
17	①	●	③	④
18	①	●	③	④
19	①	②	③	●
20	①	②	●	④
21	①	●	③	④
22	①	②	③	●
23	①	②	●	④
24	①	②	③	●
25	●	②	③	④
26	①	●	③	④
27	●	②	③	④
28	①	②	③	●
29	①	②	③	●
30	●	②	③	④
31	①	●	③	④
32	①	②	③	●
33	①	②	③	④
34	●	②	③	④
35	①	②	③	④
36	●	②	③	④
37	●	②	③	④
38	①	②	③	④
39	①	●	③	④
40	①	②	③	●
41	●	②	③	④
42	①	●	③	④
43	①	②	●	④
44	①	②	●	④
45	●	②	③	④
46	①	●	③	④
47	①	●	③	④
48	①	②	③	④
49	●	②	③	④
50	①	●	③	④
51	●	②	③	④
52	①	②	③	④
53	①	②	●	④
54	①	●	③	④
55	●	②	③	④
56	①	●	③	④
57	①	②	●	④
58	①	②	③	●
59	●	②	③	④
60	①	●	③	④
61	●	②	③	④
62	①	②	●	④
63	①	②	●	④
64	①	②	③	●
65	●	②	③	④
66	①	●	③	④
67	①	②	●	④
68	①	②	③	●
69	●	②	③	④
70	①	②	●	④
71	①	●	③	④
72	①	●	③	④
73	●	②	③	④
74	①	●	③	④
75	①	②	●	④
76	①	②	③	●
77	①	●	③	④
78	●	②	③	④
79	●	②	③	④
80	①	●	③	④
81	①	●	③	④
82	●	②	③	④
83	●	②	③	④
84	①	●	③	④
85	①	●	③	④
86	●	②	③	④
87	①	●	③	④
88	①	②	●	④
89	①	②	③	●
90	●	②	③	④

PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST
भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

1	①	②	③	●
2	①	●	③	④
3	①	②	③	●
4	①	●	③	④
5	●	②	③	④
6	●	②	③	④
7	①	●	③	④
8	●	②	③	④
9	①	●	③	④
10	①	②	●	④
11	①	●	③	④
12	①	②	③	●
13	①	●	③	④
14	①	●	③	④
15	①	●	③	④
16	①	●	③	④
17	①	●	③	④
18	●	②	③	④
19	①	●	③	④
20	●	②	③	④
21	①	●	③	④
22	①	②	●	④
23	①	●	③	④
24	①	●	③	④
25	①	②	●	④
26	①	②	③	●
27	①	②	●	④
28	●	②	③	④
29	●	②	③	④
30	●	②	③	④
31	①	②	③	●
32	①	②	③	●
33	①	●	③	④
34	①	②	●	④
35	①	●	③	④
36	①	②	③	④
37	①	●	③	④
38	①	②	●	④
39	●	②	③	④
40	①	●	③	④
41	①	②	●	④
42	①	②	●	④
43	①	●	③	④
44	①	②	●	④
45	①	②	③	●
46	●	②	③	④
47	●	②	③	④
48	①	②	●	④
49	①	●	③	④
50	①	②	③	●
51	①	②	③	④
52	①	●	③	④
53	●	②	③	④
54	①	②	●	④
55	①	②	●	④
56	①	②	③	●
57	●	②	③	④
58	①	②	③	●
59	①	●	③	④
60	①	●	③	④
61	①	②	●	④
62	①	●	③	④
63	①	②	③	●
64	●	②	③	④
65	①	②	●	④
66	①	②	③	●
67	●	②	③	④
68	①	②	●	④
69	①	②	●	④
70	①	●	③	④
71	①	②	③	●
72	①	●	③	④
73	①	●	③	④
74	①	②	③	●
75	①	●	③	④
76	●	②	③	④
77	①	●	③	④
78	①	●	③	④
79	①	②	●	④
80	①	②	●	④
81	●	②	③	④
82	●	②	③	④
83	①	②	●	④
84	①	●	③	④
85	●	②	③	④
86	●	②	③	④
87	①	●	③	④
88	①	●	③	④
89	①	②	●	④
90	●	②	③	④

SAGAR COACHING CENTRE BHAGWANPUR